

Esercizi: ripresa a caldo e freddo

LOG:

$B(T1)$, $B(T2)$, $I(T1, O1, A1)$, $B(T3)$, $U(T2, O2, B2, A2)$, $C(T1)$,
 $CU(T2, T3)$, $B(T4)$, $U(T3, O3, B3, A3)$, $D(T2, O4, B4)$, $C(T3)$,
 $B(T5)$, $U(T4, O5, B5, A5)$, $A(T2)$, $I(T5, O6, A6)$, [GUASTO]

Riprese a caldo:

1) Inizializzo REDO e UNDO:

$REDO = \{T2, T3\}$, $UNDO = \{\}$

X ← hai fatto l'opposto, da qui hai sbagliato tutto il resto

2) Aggiorno gli insiemi:

$REDO = \{T2, T3\}$

$UNDO = \{T4, T3, T5\}$

3) Eseguo l'UNDO:

$UNDO = \{T3, T4, T5\}$

Delete(O6)

$O5 := B5$

$O3 := B3$

4) Eseguo il REDO:

$REDO = \{T2\}$

$O2 := A2$

Delete(O4)

E2: Riprese a caldo

$B(T1)$, $I(T1, O1, A1)$, $B(T2)$, $U(T2, O2, B2, A2)$, $B(T3)$,
 $CU(T1, T2, T3)$, $B(T4)$, $U(T1, O3, B3, A3)$, $C(T1)$,
 $U(T3, O4, B4, A4)$, $A(T3)$, $B(T5)$, $D(T4, O5, B5)$,
 $U(T2, O6, B6, A6)$, $C(T4)$, $I(T5, O7, A7)$, [GUASTO]

1) Inizializzo UNDO e REDO:

$UNDO = \{T1, T2, T3\}$

$REDO = \{\}$

2) Aggiorno gli insiemi:

$UNDO = \{T1, T2, T3, T4, T5\}$

$REDO = \{T1, T4\}$

3) Eseguo l'UNDO:

$UNDO = \{T2, T3, T5\}$

Delete(O7)

$O6 := B6$

$O4 := B4$

$O2 := B2$

4) Esegua il REDO:

$REDO = \{T1, T4\}$

Insert($O1$)

$O3 := A3$

Delete($O5$)

Es 3 Riprese a freddo

DUMP, $B(T1)$, $B(T2)$, $U(T1, O1, B1, A1)$, $I(T2, O2, A2)$, $C(C+1)$,
 $B(T3)$, $B(T4)$, $CK(T2, T3, T4)$, $D(T3, O3, B3)$, $U(T2, O4,$
 $B4, A4)$, $C(T3)$, $B(T5)$, $U(T5, O5, B5, A5)$, $A(T4)$, $I(T2, O6, A6)$
[GUASTO]

1) Roll Forward

$O1 := A1$

Insert($O2$)

Delete($O3$)

$O4 := A4$

$O5 := A5$

Insert($O6$)

2) Riprese a caldo (solo UNDO)

$UNDO = \{T2, T3, T4\}$

$REDO = \{\}$

3) Aggiorno gli insiemi:

$UNDO = \{T2, T3, T4, T5\}$

$REDO = \{T3\}$

4) Esegua solo l'UNDO (il REDO è stato svolto nel Roll Forward)

$UNDO = \{T2, T4, T5\}$

Delete($O6$)

$O5 := B5$

$O4 := B4$

Delete($O2$)

Es 4: Riprese a Freddo

1) Roll Forward

Insert($O1$)

$O2 := A2$

$O3 := A3$

Delete (04)

$O5 := A5$

Insert (06)

$O7 := A7$

2) Riprese a caldo

$UNDO = \{T2, 1\}$

$REDO = \{ \}$

3) Riorganizzo gli insiemi

$UNDO = \{T2, T3, T1, T4, T5, T6\}$

$REDO = \{T1, T3\}$

4) Eseguo solo l'UNDO (REDO svolto nel Roll Forward)

$UNDO = \{T2, T4, T5, T6\}$

$O7 := B7$

Delete (06)

$O5 := B5$

Insert (04)

$O2 := B2$

Es 5: Riprese a caldo

1) Inizializzo gli insiemi

$UNDO = \{T2, T3\}$

$REDO = \{ \}$

2) Riordino gli insiemi

$UNDO = \{T2, T3, T1, T4, T5\}$ X ← devi farlo dal check point in poi

$REDO = \{T1, T4\}$

3) Eseguo l'UNDO

$UNDO = \{T2, T3, T5\}$

Delete (06)

$O5 := B5$

$O3 := B3$

$O2 := B2$

4) Eseguo il REDO

$REDO = \{T1, T4\}$

Insert (01)

Delete (O4)

Es: 6

1) Roll Forward

Insert (O1)

O2 := A2

Insert (O3)

O4 := A4

Delete (O5)

Insert (O6)

2) Inizializzo UNDO e REDO

UNDO = {T2, T3}

REDO = {}

3) Riordino gli insiemi

UNDO = {T2, T3, T4, T5}

REDO = {T2}

4) Eseguo solo l'UNDO (REDO svolto nel Roll Forward)

UNDO = {T3, T4, T5}

Delete (O6)

Insert (O5)

O4 := B4

Delete (O3)

Es 6

1) Inizializzo gli insiemi:

UNDO = {T1, T2, T3}

REDO = {}

2) Riordino gli insiemi:

UNDO = {T1, T2, T3, T4, T5}

REDO = {T2, T4}

3) Eseguo UNDO:

UNDO = {T1, T3, T5}

O6 := B6

Insert (O4)

O3 := B3

O1 := B1

4) Eseguo REDO:

$REDO = \{T2, T4\}$

Insert(O2)

O5 := A5

Es 7: Ripresa a caldo

1) Inizializzo gli insiemi

$UNDO = \{T2, T3\}$

$REDO = \{\}$

2) Riordino gli insiemi

$UNDO = \{T2, T3, T4, T5, T6\}$

$REDO = \{T2, T4\}$

3) Eseguo 1° UNDO

$UNDO = \{T3, T5, T6\}$

O6 := B6

Insert(O5)

O3 := B3

Delete(O8)

4) Eseguo il REDO

$REDO = \{T2, T4\}$

O2 := A2

Insert(O4)

O7 := A7

Es 8: Ripresa a Freddo

1) Roll Forward

O1 := A1

Insert(O2)

Delete(O3)

O4 := A4

O5 := A5

O6 := A6

Insert(O7)

2) Inizializzo gli insiemi

$UNDO = \{T2, T3\}$

$REDO = \{\}$

3) Riordino gli insiemi

UNDO = { T2, T3, T4, T5 }

REDO = { T2 }

4) Eseguo UNDO (REDO già svolto nel Roll Forward)

UNDO = { T3, T4, T5 }

Delete (07)

O6 := B6

O5 := B5

Insert (03)

Es 9: Ripresa a caldo

1) Inizializzo gli insiemi

UNDO = { T2, T3 }

REDO = { }

2) Riordino gli insiemi

UNDO = { T2, T3, T4, T5 }

REDO = { T3, T5 }

3) Eseguo UNDO

UNDO = { T2, T4 }

Delete (08)

Insert (06)

O5 := B5

O2 := B2

4) Eseguo REDO

REDO = { T3, T5 }

Insert (03)

O4 := A4

O7 := A7

Es 10: Ripresa a freddo

1) Roll Forward

O1 := A1

Insert (02)

O3 := A3

O4 := A4

Insert (05)

O6 := A6

Delete (07)

$O8 := A8$

2) Inizializzo gli insiemi

$UNDO = \{T2, T3\}$

$REDO = \{\}$

3) Riordino gli insiemi

$UNDO = \{T2, T3, T4, T5\}$

$REDO = \{T2, T4\}$

4) Svolgo UNDO (REDO svolto nel Roll Forward)

$UNDO = \{T3, T5\}$

$O8 := B8$

$O6 := B6$

$O3 := B3$

Es 11: Ripresa a caldo

1) Inizializzazione degli insiemi:

$UNDO = \{T4, T5\}$

$REDO = \{\}$

2) Riorganizzazione degli insiemi:

$UNDO = \{T4, T5, T6\}$

$REDO = \{T4\}$

3) Esecuzione dell'UNDO:

$UNDO = \{T5, T6\}$

$O7 := B7$

$O6 := B6$

$O5 := B5$

4) Esecuzione del REDO:

$REDO = \{T4\}$

$O4 := A4$

Es 12: Ripresa a Freddo

Roll Forward

$O1 := A1$

Insert (O2)

$O3 := A3$

$O4 := A4$

$O5 := A5$

O6 := A6

Inizializziamo gli insiemi:

UNDO = {T3, T4}

REDO = { }

Riorganizziamo gli insiemi:

UNDO = {T3, T4, T5, T6}

REDO = {T3, T6}

Svolgo solo l'UNDO, il REDO e' svolto nel ROLL FORWARD

UNDO = {T4, T5}

O5 := B5

O4 := B4

ES 13 Riprese e caldo

Inizializzazione degli insiemi:

UNDO = {T2, T3}

REDO = { }

Riorganizzazione degli insiemi

UNDO = {T2, T3, T4, T5}

REDO = {T2, T4}

Svolgo l'UNDO

UNDO = {T3, T5}

O7 := B7

O6 := B6

O5 := B5

REDO = {T2, T4}

O2 := A2

O3 := A3

ES 14 Riprese a freddo

Roll Forward

O1 := A1

Insert(O2)

O3 := A3

O4 := A4

O5 := A5

O6 := A6

O7 := A7

Inizializzo gli insiemi

UNDO = {T3, T4}

REDO = { }

Riordino gli insiemi

UNDO = {T3, T4, T5, T6}

REDO = {T4}

Svolgo solo l'UNDO, il REDO è svolto nel Roll Forward

UNDO = {T3, T5, T6}

O7 := B7

O6 := B6

O3 := B3

ES 15 Ripresa a caldo

1) Inizializziamo gli insiemi

UNDO = {T2, T3}

REDO = { }

2) Riorganizzazione degli insiemi

UNDO = {T2, T3, T4}

REDO = {T3}

3) Svolgo l'UNDO

UNDO = {T2, T4}

Insert(O4)

O1 := Z0

Delete(O2)

4) Svolgo il REDO

REDO = {T3}

O3 := 40

ES 15 Ripresa a freddo

1) Roll Forward

A := 10

Insert(B)

C := 16

A := 100

2) Inizializzo gli insiemi

UNDO = {T2, T3}

REDO = { }

3) Riorganizzo gli insiemi

$$UNDO = \{\varnothing, T3, T4\}$$

$$REDO = \{T2\}$$

4) Svolgo solo l'UNDO, il REDO è stato svolto nel POLL FORWARD

$$UNDO = \{T3, T4\}$$

$$A := 10$$

Delete(B)